Lycée Qualifiant Ibn Alyassamine
Délégation Hay Hassani
Casa

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتعليم الأولي والرياضة

DEVOIR DE CONTRÔLE N°01

MATIÈRE : MATHÉMATIQUES

NIVEAU : 2ème BAC SCIENCE MATHÉMATIQUE

Exercice n°01 : (01pt)

1 ⇨ Soit f une fonction continue sur le segment $[1;2]$.

✓ Montrer qu'il existe au moins $c \in]1;2[$ tel que : $f(c) = \dfrac{1}{c-1} + \dfrac{\cos c}{2-c}$.

Exercice n°02 : (02pts)

⇨ Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$(\forall x \in \mathbb{R});\ f(x) = x^{n+2} - 8x^{n+1} + 7x^n + 36.$$

1 1)- Montrer qu'il existe au moins $d \in]1;7[$ tel que : $f(d) = \dfrac{f(d-1) + f(d+1)}{2}$.

1 2)- En déduire qu'il existe trois points $A, B, C \in (C_f)$ d'abscisses respectifs a, b, c tels que : $b - a = 1$ et B est milieu du segment $[AC]$.

Exercice n°03 : (03pts)

⇨ On considère la fonction f définie par : $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+1} - \sqrt{x+1}}$.

0,75 1)- a)- Déterminer D_f.

0,75 b)- Calculer les limites suivantes : $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$; $\lim\limits_{x \to 1^+} f(x)$ et $\lim\limits_{x \to 1^-} f(x)$.

0,75 2)- Montrer que f admet en 0 un prolongement par continuité g que l'on précisera.

0,75 3)- Montrer que g est continue sur chacun des intervalles $[-1;1[$ et $]1;+\infty[$.

Exercice n°04 : (04pts)

✓ Calculer chacune des limites suivantes :

1,5 $$(l_1) : \lim_{x \to 2} \frac{\sqrt[3]{4x} + \sqrt{4x+1} - 5}{x-2} \quad ; \quad (l_2) : \lim_{x \to 2} \frac{x-2}{\sqrt[3]{4x}\sqrt{4x+1} - 6}$$

2,5 $$(l_3) : \lim_{x \to 0} \frac{\sqrt[3]{1+2x} - \sqrt[4]{1+9x}}{1 - \sqrt{1 - \frac{x}{2}}} \text{ et } (l_4) : \lim_{x \to -\infty} \frac{x^2-3}{2x}\left(\frac{\pi}{2} + Arc\tan\left(\frac{x^2-x+1}{3x-2}\right)\right).$$

Exercice n°05 : (04pts)

⇨ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^+$ par :

$$\left(\forall x \in \mathbb{R}^*\right);\ f(x) = x - 3\sqrt[3]{x^2} + 3\sqrt[3]{x}.$$

0,5 **1)-** Calculer : $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$.

1 **2)-** Montrer que f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$.

Indication : remarquer que f est composée de 2 fonctions usuelles simples.

0,5 **3)- a)-** Justifier que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur $\mathbb{R}^+$.

1 **b)-** Déterminer $f^{-1}(x)$ en fonction de x, pour tout $x \in \mathbb{R}^+$.

1 **4)-** Résoudre dans $\mathbb{R}^+$, l'équation $(E) : f^{-1}(x) = f(x)$.

Exercice n°06 : (06pts)

⇨ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^+$ par :

$$\left(\forall x \in \mathbb{R}^+\right);\ f(x) = \frac{4}{\pi} Arc\tan\left(\sqrt{x+1} - \sqrt{x}\right).$$

0,5 **1)-** Calculer : $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$.

0,5 **2)- a)-** Montrer que : $\left(\forall x \in \mathbb{R}^+\right)\ \left(\exists! \theta \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right[\right);\ \sqrt{x} = \tan(\theta)$.

1 **b)-** Prouver que : $\left(\forall x \in \mathbb{R}^+\right);\ f(x) = 1 - \frac{2}{\pi} Arc\tan\left(\sqrt{x}\right)$ (Utiliser **2)- a)-**).

0,5 **c)-** En déduire que : $\tan\left(\frac{\pi}{12}\right) = 2 - \sqrt{3}$.

0,5 **3)- a)-** Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un intervalle J que l'on précisera.

0,5 **b)-** Déterminer $f^{-1}(x)$ en fonction de x, pour tout $x \in J$.

0,75 **4)-** Montrer que l'équation $(F) : f(x) = x$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}^+$ Puis justifier que : $0 < \alpha < 1$.

0,75 **5)- a)-** Montrer que : $\left(\forall x \in \mathbb{R}^{*+}\right);\ f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = 1$.

1 **b)-** Calculer chacune des limites suivantes : $\lim\limits_{x \to 0^+} \frac{1}{x} f\left(\frac{1}{x}\right)$ et $\lim\limits_{x \to 0^+} x.f^{-1}(x)$.

Fin Du Sujet – Bon Courage.